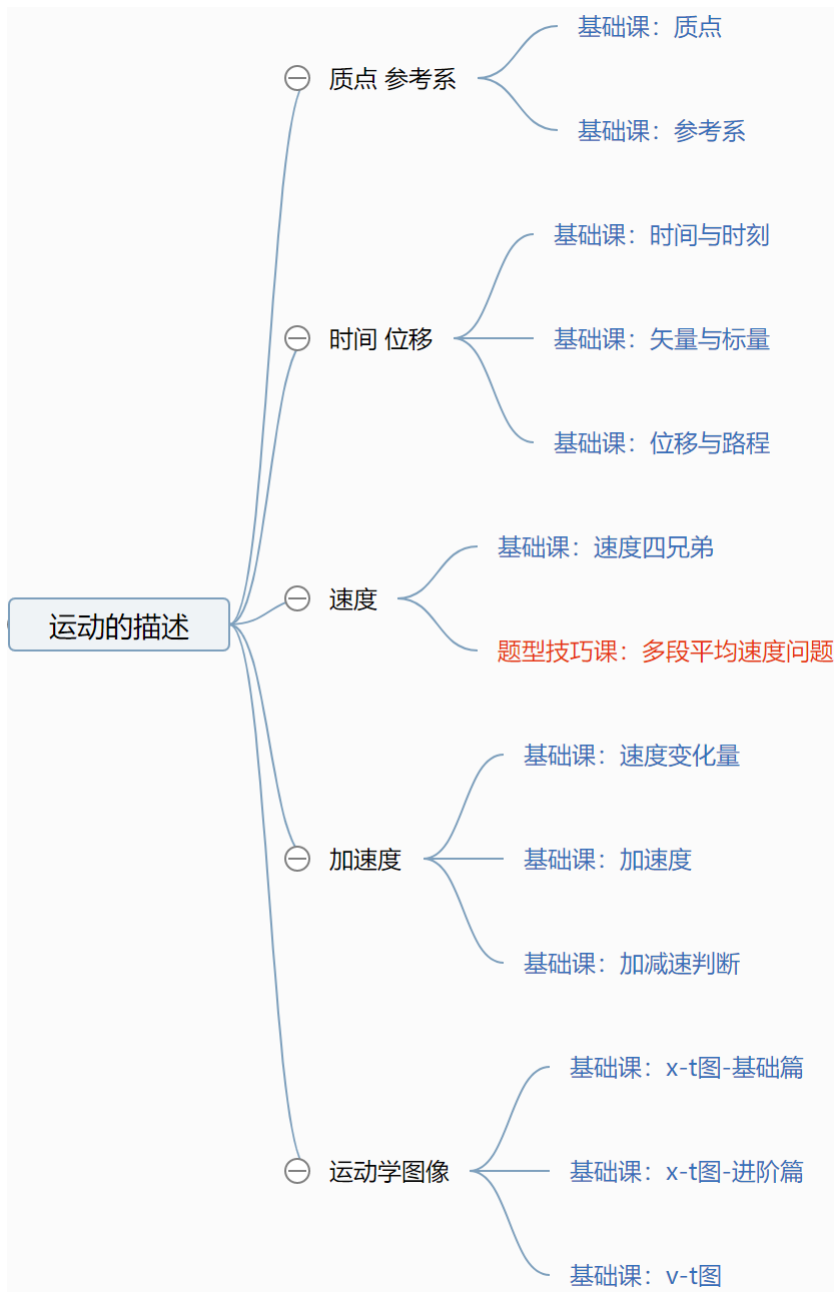


必修1 系统课No. 12

基础课

x-t图—进阶篇

有问题直接发评论区



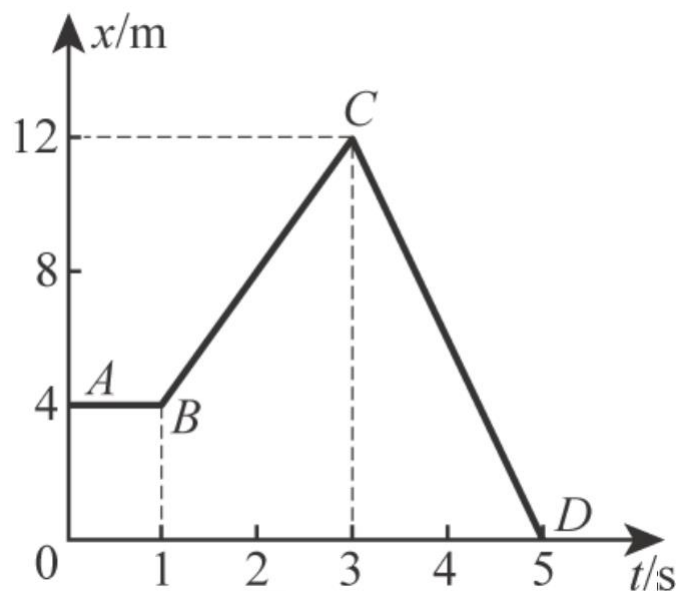
*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

改变方向

物体运动的方向就是速度方向

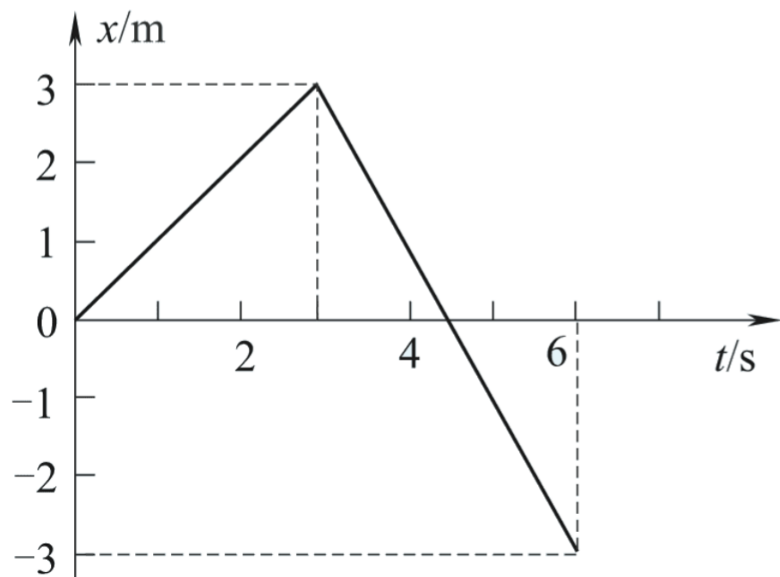
上升下降的拐点发生方向改变

每两次掉头之间做单向直线运动



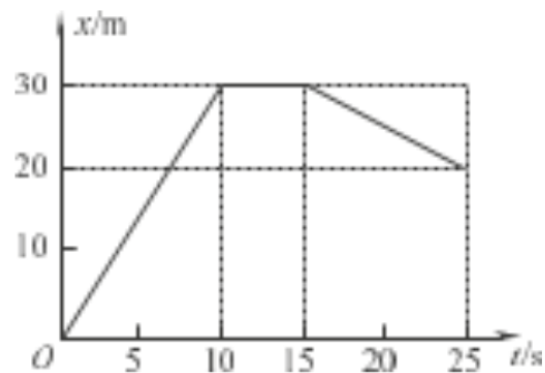
一物体在水平面上做直线运动，以 x 表示它相对于出发点的位移，其在 $t = 0$ 到 $t = 6\text{s}$ 这段时间内的 $x - t$ 图象如图所示，下列说法正确的是（ ）

- A. 物体在 4.5s 时改变运动方向
- B. 物体在 $3 - 6\text{s}$ 内做匀速运动
- C. 物体在前 3s 内的平均速度为 1m/s
- D. 物体在 6s 内的平均速率为 0.5m/s



一遥控玩具小车在平直路面上运动的位移—时间图象如图所示。则
()

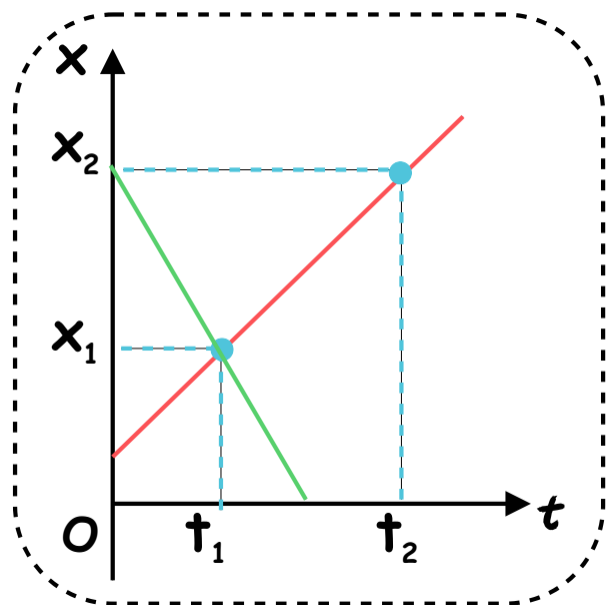
- A. 22s末汽车的速度为 -1m/s
- B. 10s内汽车的位移为150m
- C. 前10s内汽车的加速度为 3m/s^2
- D. 前25s内汽车做单向直线运动



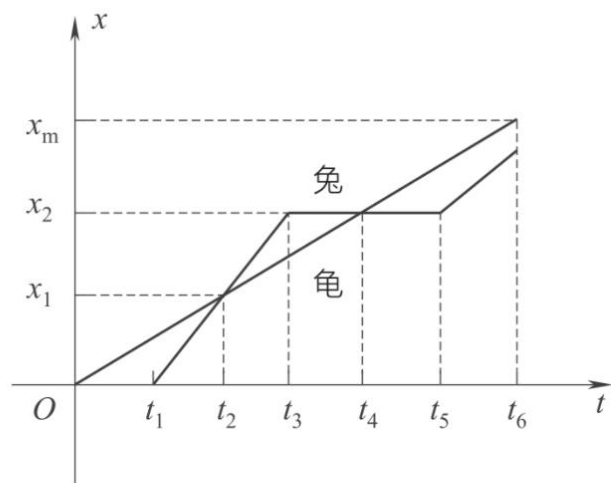
停一段再往回走也叫掉头。也不是单向直线运动

交点

表示相遇



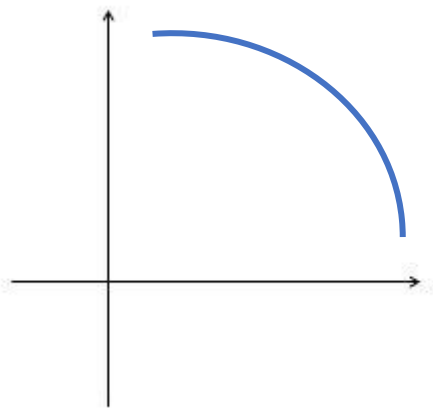
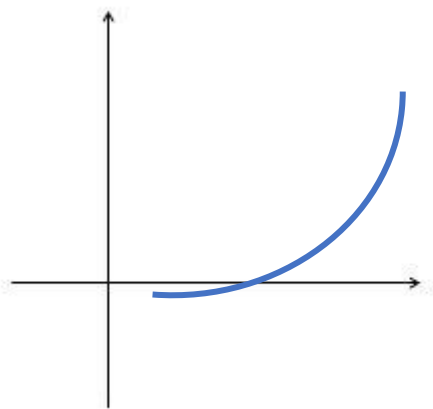
小李讲了一个龟兔赛跑的故事，按照小李讲的故事情节，作出兔子和乌龟的位移图象如图所示，请依照图象中的坐标判断，下列说法正确的是（ ）



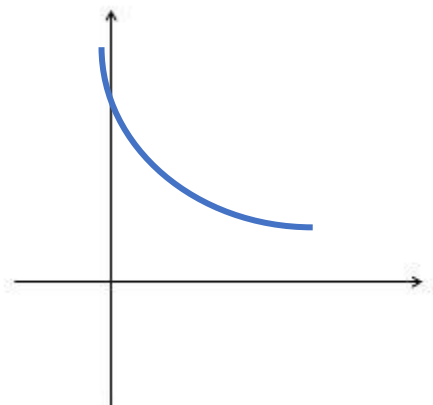
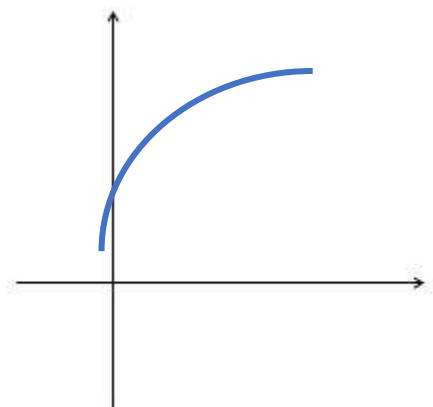
- A. 兔子和乌龟在同一地点同时出发
- B. 乌龟一直做匀速运动
- C. 兔子和乌龟在比赛途中相遇过2次
- D. 在 $t_3 - t_6$ 这段时间内乌龟的平均速度比兔子快

曲线看斜率大小变化

斜率绝对值变大

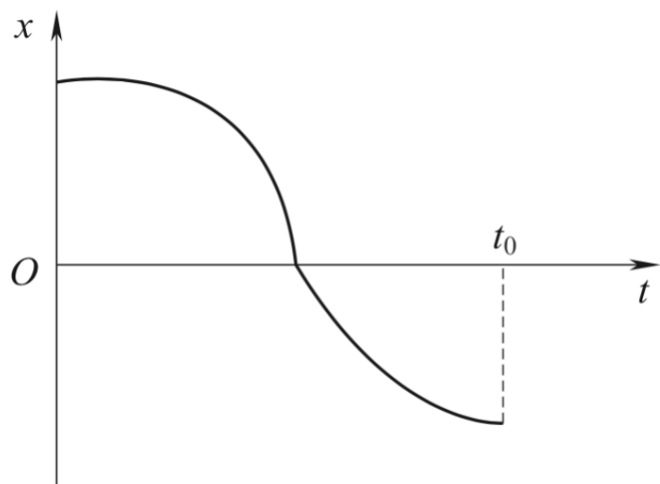


斜率绝对值变小



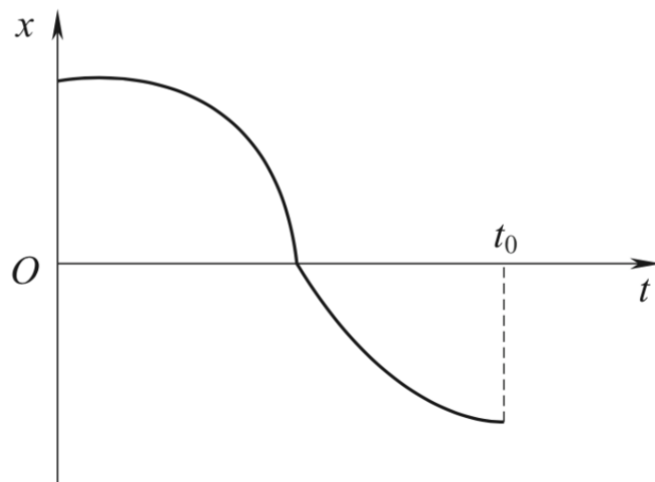
加速度方向

用同加反减分析！



如图所示为一个质点运动的位移—时间图象，则关于质点在 $0-t_0$ 时间内的运动下列说法正确的是（ ）

- A. 质点做的是曲线运动
- B. 质点运动的速度方向始终不变
- C. 质点运动的加速度方向始终不变
- D. 质点运动的速度一直在减小

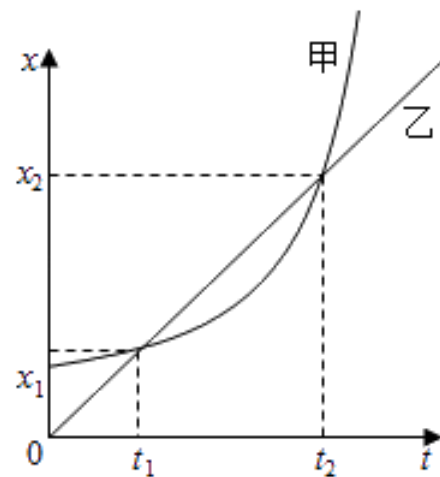


高考真题-2018全国3卷

甲、乙两车在同一平直公路上同向运动，甲做匀加速直线运动，乙做匀速直线运动。

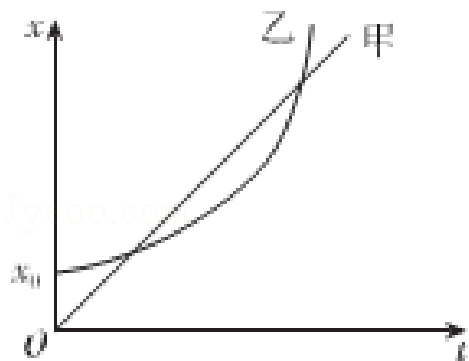
甲、乙两车的位置 x 随时间 t 的变化如图所示。下列说法正确的是（ ）

- A. 在 t_1 时刻两车速度相等
- B. 从 0 到 t_1 时间内，两车走过的路程相等
- C. 从 t_1 到 t_2 时间内，两车走过的路程相等
- D. 在 t_1 到 t_2 时间内的某时刻，两车速度相等



百强高中-2019-2020全国百校联盟高一上

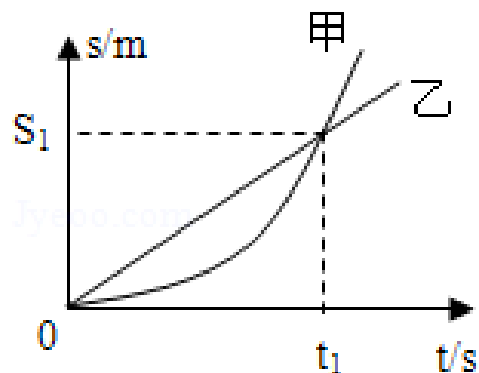
大雾天发生交通事故的概率比平常要高出几倍甚至几十倍，保证雾天行车安全很重要。在雾天的平直公路上，甲、乙两物体同时开始运动，它们的 $x-t$ 图象如图所示，下列说法正确的是（ ）



- A. 甲物体做直线运动，乙物体做曲线运动
- B. $t=0$ 时刻甲物体的速度大于乙物体的速度
- C. 当甲、乙两物体第二次相遇时，两物体的速度大小相等
- D. 从第一次相遇到第二次相遇，两物体的平均速度相同

百强高中-2016-2017贵州遵义四中高一上

如图所示为表示甲、乙物体运动的 $s-t$ 图象，则其中错误的是（ ）

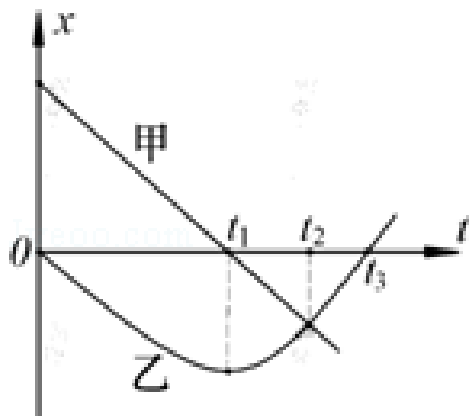


- A. 甲物体做变速直线运动，乙物体做匀速直线运动
- B. 两物体的初速度都为零
- C. 在 t_1 时间内两物体平均速度大小相等
- D. 相遇时，甲的速度大于乙的速度

百强高中-2015-2016河北衡水一中高一上

某同学以校门口为原点，向东方向为正方向建立坐标，记录了甲、乙两位同学的位置 - 时间

($x - t$) 图线，如图所示，下列说法中正确的是 ()

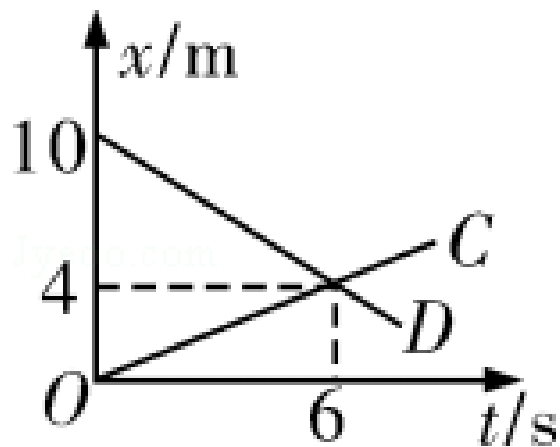


- A. 在 t_1 时刻，甲的瞬时速度不为零，乙的瞬时速度为零
- B. 在 t_2 时刻，甲、乙速度可能相同
- C. 在 t_2 时刻，甲、乙两同学相遇
- D. 在 t_3 时刻，乙的位置坐标为零，加速度不为零

百强高中-2015-2016湖南长沙长郡中学高一上

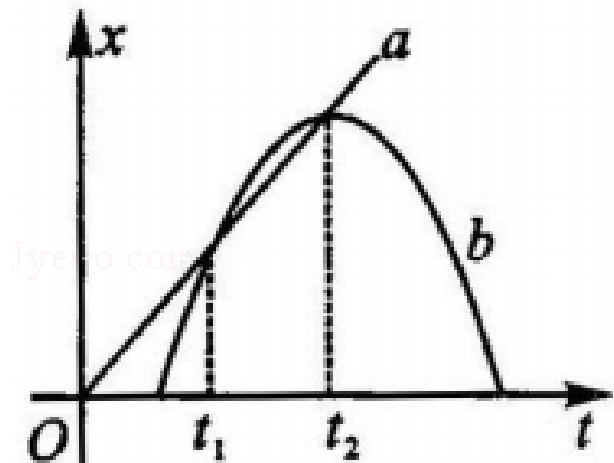
如图所示是C、D两物体运动的 $x-t$ 图象，由图可知（ ）

- A. C、D两物体的运动方向相反
- B. C、D两物体在前6s内的位移相同
- C. 物体C的速度比物体D的速度大
- D. 物体C的加速度比物体D的加速度大



百强高中-2018-2019湖南长沙长郡中学高一上

a、b 两车在同一平直公路上行驶，a 做匀速直线运动，两车的位置 x 随时间 t 的变化如图所示。下列说法正确的是（ ）



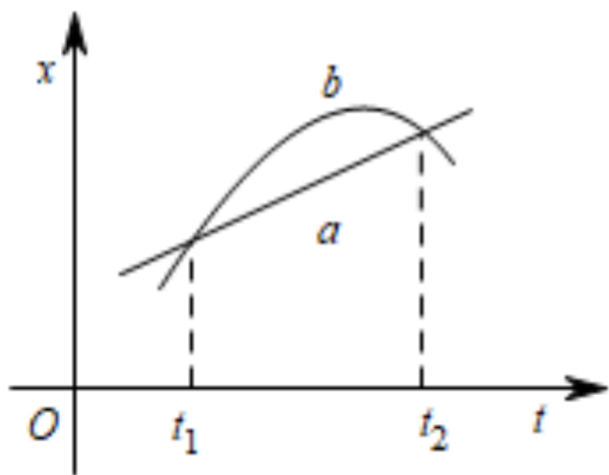
- A. b 车运动方向始终不变
- B. a、b 两车相遇两次
- C. t_1 到 t_2 时间内，a 车的平均速度小于 b 车的平均速度
- D. t_1 时刻，a 车的速度大于 b 车的速度

两次相遇之间的平均速度一定一样！

高考真题-2013全国1卷

如图，直线 a 和曲线 b 分别是在平直公路上行驶的汽车 a 和 b 的位移—时间（ $x-t$ ）图线。由图可知（ ）

- A. 在时刻 t_1 ， a 、 b 两车并排行驶
- B. 在时刻 t_2 ， a 、 b 两车运动方向相反
- C. 在 t_1 到 t_2 这段时间内， b 车的速率先减少后增加
- D. 在 t_1 到 t_2 这段时间内， b 车的速率一直比 a 车的大



x-t图可以分析：

位置、位移、路程

瞬时速度、平均速度、平均速率

运动模式

方向变化

加速度方向

打卡时刻

改变方向：

物体运动的方向就是速度方向
上升下降的拐点发生方向改变
每两次掉头之间做单向直线运动

交点：

表示相遇

加速度方向：

同加反减

评论
“已打卡”

下节预告

v - t 图-基础篇

关注UP，物理上分！